

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER - UTS
PROYECTO INTEGRADOR - DESARROLLO DE APLICACIONES
EMPRESARIALES

DocuMind AI

Sistema Inteligente de Gestión y Análisis Documental

01 - Documento de Análisis

Autor: Miguel Andres Barrios Rodriguez

Programa: Tecnología en Desarrollo de Software - VI semestre

Docente: Wilson Castaño Galviz

Fecha: Septiembre de 2026

Versión: 1.0

Contenido

- 1. Introducción
- 2. Descripción del problema y contexto empresarial
- 3. Necesidad y oportunidad de negocio
- 4. Objetivos
- 5. Alcance y exclusiones
- 6. Actores y usuarios
- 7. Perfiles de usuario / personas
- 8. Requerimientos funcionales
- 9. Requerimientos no funcionales
- 10. Reglas de negocio
- 11. Historias de usuario y criterios de aceptación
- 12. Casos de uso
- 13. Especificación de casos de uso
- 14. Priorización de requisitos
- 15. Matriz de trazabilidad inicial
- 16. Análisis de riesgos
- 17. Supuestos y dependencias
- 18. Criterios generales de aceptación
- 19. Conclusiones

Fuente base: Proyecto Integrador - Desarrollo de Aplicaciones Empresariales, UTS, docente Wilson Castaño Galviz. Este análisis adopta el alcance funcional y documental definido en dicha guía.

1. Introducción

DocuMind AI es una propuesta de solución empresarial orientada a transformar un repositorio documental tradicional en un sistema inteligente capaz de organizar, procesar, comprender, buscar y consultar información contenida en archivos de distintos formatos. La solución se plantea como una aplicación web con autenticación, administración de repositorios, carga y gestión de documentos, procesamiento automático mediante inteligencia artificial y herramientas de búsqueda y consulta en lenguaje natural.

El proyecto se desarrolla como ejercicio integrador de ingeniería de software, por lo que el producto no se limita a una interfaz o a un CRUD de archivos. La solución debe mantener trazabilidad entre el problema empresarial, los requisitos, el diseño, el código, las pruebas y el despliegue. En esta fase se define la base funcional y de negocio que guiará las etapas posteriores.

1.1 Propósito del documento

Definir de manera verificable el problema, los objetivos, el alcance, los actores, las reglas de negocio, los requisitos, las historias de usuario, los casos de uso, la priorización, la trazabilidad inicial y los riesgos de DocuMind AI.

1.2 Nombre del producto

DocuMind AI - Sistema Inteligente de Gestión y Análisis Documental.

1.3 Pregunta orientadora

¿Cómo puede una empresa transformar una simple carpeta llena de documentos en un sistema inteligente capaz de comprender, organizar, buscar y responder preguntas sobre la información que contiene?

2. Descripción del problema y contexto empresarial

Muchas organizaciones almacenan contratos, facturas, informes y otros archivos en carpetas locales, unidades compartidas o repositorios que funcionan principalmente como almacenamiento pasivo. Aunque los documentos están disponibles, localizar información específica exige abrir archivos uno a uno, conocer previamente su nombre o ubicación y realizar una lectura manual.

Esta situación dificulta la recuperación de información, incrementa los tiempos de consulta, hace más complejo detectar datos relevantes y limita el aprovechamiento del conocimiento documental acumulado. Además, los documentos pueden encontrarse en diferentes formatos y con estructuras no homogéneas, lo que complica su clasificación y análisis manual.

DocuMind AI busca convertir ese repositorio pasivo en un repositorio inteligente, donde cada archivo pueda ser cargado, procesado, clasificado, resumido y consultado desde una única aplicación. La información generada por el procesamiento quedará almacenada para facilitar búsquedas, consultas en lenguaje natural y visualización de indicadores.

2.1 Situación problemática

- Los documentos se encuentran dispersos o almacenados sin análisis de contenido.
- La búsqueda tradicional depende del nombre del archivo, carpeta o conocimiento previo del usuario.
- La lectura manual de documentos consume tiempo y dificulta trabajar con grandes volúmenes.
- No existe clasificación automática ni resúmenes homogéneos.
- La información relevante contenida en documentos no está estructurada para su explotación.
- La empresa carece de una interfaz para hacer preguntas directamente sobre su repositorio documental.
- No se dispone de indicadores consolidados sobre documentos, categorías y estados de procesamiento.

2.2 Contexto de uso

La solución se plantea para una empresa que maneja documentación administrativa y operativa. Para la primera versión académica se trabajará con tres categorías principales: contratos, facturas e informes. Se utilizarán archivos PDF, DOCX y TXT, y se preparará un repositorio de prueba de al menos 30 documentos ficticios o anonimizados.

3. Necesidad y oportunidad de negocio

3.1 Necesidad

La empresa necesita centralizar el acceso a sus documentos y reducir el esfuerzo requerido para localizar, interpretar y utilizar la información que contienen. La solución debe permitir consultar documentos sin depender exclusivamente de la lectura manual y debe conservar evidencia del estado de procesamiento de cada archivo.

3.2 Oportunidad

El uso de inteligencia artificial permite convertir texto no estructurado en información más accesible: categorías, resúmenes, campos relevantes y respuestas a preguntas. La oportunidad consiste en aprovechar tecnologías de extracción de texto, modelos de lenguaje y recuperación de información para mejorar la productividad y la capacidad de consulta de la organización.

3.3 Beneficios esperados

- Reducir el tiempo de búsqueda y lectura de documentos.
- Disponer de una clasificación uniforme de los archivos.
- Obtener resúmenes rápidos antes de abrir un documento completo.
- Extraer datos clave de contratos, facturas e informes.
- Realizar búsquedas por contenido y no solo por nombre de archivo.
- Hacer preguntas en lenguaje natural sobre los documentos disponibles.
- Visualizar indicadores sobre el repositorio y los estados de procesamiento.
- Mantener registro de errores para facilitar soporte y seguimiento.

4. Objetivos

4.1 Objetivo general

Diseñar, desarrollar, probar, documentar e implementar una aplicación web que gestione documentos empresariales y utilice inteligencia artificial para clasificar, resumir, extraer información y responder consultas sobre su contenido, transformando información no estructurada en conocimiento útil para la organización.

4.2 Objetivos específicos

- Implementar autenticación y control básico de acceso para usuarios del sistema.
- Permitir la creación y administración de repositorios o carpetas documentales.
- Gestionar carga, consulta, descarga y eliminación de archivos PDF, DOCX y TXT.
- Extraer automáticamente el contenido textual de los documentos cargados.
- Clasificar documentos automáticamente en, como mínimo, Contratos, Facturas e Informes.
- Generar un resumen automático por documento.
- Extraer información relevante específica según el tipo documental.
- Implementar búsqueda por contenido documental.

- Permitir consultas en lenguaje natural basadas en los documentos almacenados.
- Presentar un dashboard con indicadores del repositorio.
- Registrar estados y errores asociados al procesamiento de documentos.
- Mantener una arquitectura que permita justificar y demostrar el flujo completo de procesamiento con IA.

5. Alcance y exclusiones

5.1 Alcance funcional incluido

- Autenticación de usuarios mediante credenciales.
- Creación, consulta, actualización básica y eliminación de repositorios/carpetas.
- Carga de documentos PDF, DOCX y TXT.
- Consulta de metadatos y detalle de documentos.
- Descarga y eliminación de archivos.
- Extracción de contenido textual.
- Procesamiento automático mediante servicio de IA.
- Clasificación automática en Contratos, Facturas e Informes.
- Resumen automático de cada documento.
- Extracción de datos relevantes de al menos tres tipos documentales.
- Búsqueda por texto dentro del contenido documental.
- Consulta en lenguaje natural y respuesta fundamentada en los documentos.
- Dashboard de indicadores.
- Registro de estados de procesamiento y errores.
- Administración básica de usuarios por un perfil administrador.

5.2 Exclusiones de la primera versión

- Edición colaborativa en tiempo real de documentos.
- Firma electrónica o firma digital de archivos.
- Gestión documental con validez archivística o normativa específica.
- Integraciones con SharePoint, Google Drive, OneDrive u otros gestores externos.
- Reconocimiento OCR avanzado para documentos escaneados como requisito obligatorio; podrá incorporarse como mejora.
- Entrenamiento de un modelo de inteligencia artificial propio.
- Aplicación móvil nativa.
- Flujos complejos de aprobación documental.
- Manejo de información personal real en el repositorio de pruebas.

6. Actores y usuarios

Actor	Responsabilidad principal
Usuario	Consulta repositorios, carga y gestiona documentos, ejecuta búsquedas y realiza preguntas sobre el contenido.
Administrador	Gestiona usuarios, supervisa repositorios, documentos, estados, errores e indicadores generales.
Servicio de IA	Componente externo o servicio de modelo que clasifica, resume, extrae información y genera respuestas basadas en contexto.

Actor	Responsabilidad principal
Sistema de almacenamiento	Componente que conserva los archivos físicos y permite su descarga o eliminación.
Base de datos	Componente de persistencia para usuarios, repositorios, documentos, procesamiento, resultados, consultas y errores.

7. Perfiles de usuario / personas

Persona	Rol	Perfil	Contexto	Objetivos	Frustraciones
Laura Gómez - Analista administrativa	Usuario operativo	25-40 años	Consulta contratos, facturas e informes; necesita respuestas rápidas sin revisar manualmente cada archivo.	Encontrar información, revisar resúmenes y extraer datos clave.	Búsquedas lentas, documentos dispersos y exceso de lectura manual.
Carlos Rojas - Coordinador	Usuario de gestión	30-50 años	Supervisa información documental y requiere una visión consolidada del repositorio.	Revisar categorías, estados, documentos y consultas frecuentes.	Falta de indicadores y dificultad para conocer qué información está disponible.
Andrea Pérez - Administradora TI	Administrador	25-45 años	Administra acceso, revisa errores y apoya el funcionamiento de la aplicación.	Gestionar usuarios, controlar errores y verificar procesos fallidos.	Falta de trazabilidad técnica y de estados de procesamiento.

8. Requerimientos funcionales

Código	Módulo	Requisito verificable	Prioridad
RF01	Autenticación	El sistema debe permitir que un usuario registrado inicie sesión con correo y contraseña.	Alta
RF02	Cerrar sesión	El sistema debe permitir finalizar la sesión activa.	Alta
RF03	Usuarios	El administrador debe poder consultar y crear usuarios básicos del sistema.	Media
RF04	Repositorios	El usuario autorizado debe poder crear un repositorio o carpeta documental.	Alta
RF05	Repositorios	El usuario debe poder consultar los repositorios disponibles.	Alta
RF06	Repositorios	El usuario autorizado debe poder modificar el nombre o descripción de un repositorio.	Media
RF07	Repositorios	El usuario autorizado debe poder eliminar un repositorio cuando cumpla las reglas de negocio.	Media
RF08	Documentos	El usuario debe poder cargar archivos PDF, DOCX y TXT a un repositorio.	Alta
RF09	Validación	El sistema debe rechazar archivos con formato no soportado y mostrar un mensaje claro.	Alta

Código	Módulo	Requisito verificable	Prioridad
RF10	Documentos	El usuario debe poder consultar la lista y el detalle de documentos cargados.	Alta
RF11	Documentos	El usuario debe poder descargar un documento almacenado.	Alta
RF12	Documentos	El usuario autorizado debe poder eliminar un documento.	Alta
RF13	Extracción	El sistema debe extraer el contenido textual de cada documento cargado.	Alta
RF14	Estados	El sistema debe registrar el estado de procesamiento: pendiente, procesando, procesado o error.	Alta
RF15	Clasificación IA	El sistema debe clasificar automáticamente cada documento en al menos Contrato, Factura o Informe.	Alta
RF16	Resumen IA	El sistema debe generar y almacenar un resumen por documento.	Alta
RF17	Extracción IA	El sistema debe extraer datos relevantes según el tipo documental.	Alta
RF18	Datos contrato	Para contratos, el sistema debe intentar extraer partes, fecha, objeto, valor y vigencia/fecha de finalización.	Alta
RF19	Datos factura	Para facturas, el sistema debe intentar extraer número, proveedor, fecha, valor total y concepto.	Alta
RF20	Datos informe	Para informes, el sistema debe intentar extraer título, responsable, fecha, tema principal y conclusiones.	Alta
RF21	Búsqueda	El usuario debe poder buscar texto dentro del contenido documental procesado.	Alta
RF22	Consulta IA	El usuario debe poder formular preguntas en lenguaje natural sobre los documentos procesados.	Alta
RF23	Respuesta contextual	El sistema debe generar respuestas utilizando contenido recuperado de los documentos como contexto.	Alta
RF24	Dashboard	El sistema debe mostrar indicadores de documentos, categorías y estados de procesamiento.	Alta
RF25	Errores	El sistema debe registrar errores de carga o procesamiento con fecha, documento y mensaje técnico.	Alta
RF26	Reprocesamiento	El administrador debe poder solicitar el reprocesamiento de un documento con error.	Media
RF27	Historial consulta	El sistema debe registrar pregunta, fecha y documento/repositorio consultado.	Media

Código	Módulo	Requisito verificable	Prioridad
RF28	Filtros	El usuario debe poder filtrar documentos por repositorio, categoría, formato y estado.	Media

9. Requerimientos no funcionales

Código	Categoría	Requisito
RNF01	Usabilidad	La interfaz debe ser comprensible para un usuario con conocimientos básicos de navegación web.
RNF02	Compatibilidad	La aplicación debe funcionar en versiones modernas de Chrome, Edge y Firefox.
RNF03	Rendimiento	Las operaciones comunes de consulta deben responder en condiciones normales en un tiempo objetivo menor a 3 segundos, excluyendo procesos de IA externos.
RNF04	Seguridad	Las contraseñas deben almacenarse mediante hash seguro y nunca en texto plano.
RNF05	Seguridad	Las API Keys y credenciales deben almacenarse en variables de entorno y no publicarse en Git.
RNF06	Seguridad	Las rutas protegidas deben requerir autenticación válida.
RNF07	Validación	El sistema debe validar formato, nombre y tamaño máximo configurado de los archivos antes de procesarlos.
RNF08	Trazabilidad	Los errores de procesamiento deben conservar fecha, tipo y detalle suficiente para diagnóstico.
RNF09	Mantenibilidad	Frontend, backend, persistencia, almacenamiento e integración de IA deben estar separados en componentes o módulos identificables.
RNF10	Disponibilidad	La solución debe poder ejecutarse de forma reproducible en un ambiente de desarrollo o despliegue documentado.
RNF11	Privacidad	Los documentos de prueba no deben contener datos personales reales sin autorización.
RNF12	Integridad	La eliminación de un documento debe mantener consistencia entre archivo físico, metadatos y resultados asociados.
RNF13	Escalabilidad académica	La estructura debe soportar como mínimo el repositorio de 30 documentos de prueba sin cambios estructurales.
RNF14	Auditoría básica	Las operaciones críticas deben registrar fecha y usuario cuando aplique.

10. Reglas de negocio

Código	Regla de negocio
RN01	Solo usuarios autenticados pueden acceder a repositorios y documentos.
RN02	Solo se aceptan archivos PDF, DOCX y TXT en la primera versión.
RN03	Cada documento debe pertenecer a un repositorio.
RN04	Todo documento nuevo inicia con estado Pendiente y cambia según el flujo de procesamiento.
RN05	Un documento se considera Procesado únicamente cuando existen, como mínimo, texto extraído, clasificación y resumen.
RN06	Si la extracción de texto o la IA falla, el documento debe quedar en estado Error y registrarse el detalle.
RN07	La clasificación automática debe usar como mínimo las categorías Contrato, Factura e Informe; puede existir una categoría Otros para casos no identificables.
RN08	La eliminación de un documento debe eliminar o invalidar sus resultados de procesamiento y fragmentos asociados.
RN09	Un repositorio con documentos no debe eliminarse sin confirmación explícita; la implementación podrá exigir que esté vacío.
RN10	Las respuestas a preguntas deben generarse usando información del repositorio o documento consultado como contexto.
RN11	Cuando no exista evidencia suficiente en los documentos, el sistema debe indicarlo y evitar presentar información no respaldada como si proviniera del repositorio.
RN12	Las credenciales y API Keys nunca deben almacenarse en el repositorio Git.
RN13	Los 30 documentos de prueba deben distribuirse en al menos tres categorías y utilizar varios de los formatos soportados.
RN14	Los documentos de prueba deben utilizar información ficticia o anonimizada.

11. Historias de usuario y criterios de aceptación

ID	Como	Quiero	Para	Criterios de aceptación
HU01	Usuario	iniciar sesión	acceder de forma segura al sistema	Credenciales válidas permiten acceso; credenciales inválidas muestran error; la contraseña no se expone.
HU02	Usuario	crear un repositorio	organizar documentos por contexto	Se solicita nombre; se crea con identificador único; aparece en el listado.
HU03	Usuario	cargar un documento	incorporarlo al repositorio inteligente	Acepta PDF/DOCX/TXT; rechaza otros formatos; guarda metadatos; inicia

ID	Como	Quiero	Para	Criterios de aceptación
				procesamiento.
HU04	Usuario	ver el estado de un documento	saber si está listo para consultar	Muestra Pendiente/Procesando/Procesado/Error; el estado se actualiza según el procesamiento.
HU05	Usuario	ver el resumen de un documento	comprender rápidamente su contenido	Un documento procesado muestra un resumen almacenado; si no está procesado se informa el estado.
HU06	Usuario	ver datos extraídos	identificar información clave sin leer todo el archivo	Los campos dependen de la categoría; se muestran únicamente datos encontrados.
HU07	Usuario	buscar dentro del repositorio	encontrar documentos por su contenido	La búsqueda consulta texto procesado; devuelve documentos coincidentes; permite abrir el detalle.
HU08	Usuario	hacer una pregunta en lenguaje natural	obtener una respuesta basada en los documentos	La pregunta se envía al servicio de consulta; se recupera contexto relevante; la respuesta se muestra al usuario.
HU09	Administrador	ver el dashboard	conocer el estado del repositorio	Muestra total de documentos, categorías y estados; los datos provienen de la base de datos.
HU10	Administrador	revisar errores de procesamiento	identificar documentos que necesitan atención	Existe listado de errores; cada registro indica documento, fecha y mensaje; permite ir al documento.
HU11	Administrador	reprocesar un documento	recuperar documentos que fallaron	Solo aplica a documentos con error; reinicia el flujo; actualiza el estado.
HU12	Usuario	descargar o eliminar un documento	gestionar los archivos almacenados	Descarga entrega el archivo original; eliminación pide confirmación y mantiene consistencia.

12. Casos de uso

Código	Caso de uso	Actor principal
CU01	Autenticarse	Usuario
CU02	Gestionar repositorios	Usuario
CU03	Cargar documento	Usuario
CU04	Consultar/descargar/eliminar documento	Usuario
CU05	Procesar documento con IA	Sistema / Servicio IA
CU06	Buscar contenido documental	Usuario
CU07	Consultar documentos en lenguaje natural	Usuario
CU08	Visualizar dashboard	Administrador
CU09	Gestionar errores y reprocesamiento	Administrador

Código	Caso de uso	Actor principal
CU10	Gestionar usuarios	Administrador

12.1 Diagrama textual de casos de uso

USUARIO

- |-- CU01 Autenticarse
- |-- CU02 Gestionar repositorios
- |-- CU03 Cargar documento
- |-- CU04 Consultar / descargar / eliminar documento
- |-- CU06 Buscar contenido documental
- `-- CU07 Consultar documentos en lenguaje natural

ADMINISTRADOR

- |-- CU08 Visualizar dashboard
- |-- CU09 Gestionar errores y reprocesamiento
- `-- CU10 Gestionar usuarios

SISTEMA / SERVICIO IA

- `-- CU05 Procesar documento con IA
 - |-- Extraer texto
 - |-- Clasificar
 - |-- Resumir
- `-- Extraer información relevante

13. Especificación de casos de uso

CU01 - Autenticarse

Elemento	Descripción
Actor principal	Usuario
Precondición	El usuario se encuentra registrado.
Flujo principal	1) Ingresa correo y contraseña. 2) El sistema valida credenciales. 3) Si son correctas, crea sesión/token. 4) Redirige al dashboard.
Flujo alternativo	Credenciales inválidas: mostrar mensaje y no iniciar sesión.
Postcondición	Usuario autenticado.

CU02 - Gestionar repositorios

Elemento	Descripción
Actor principal	Usuario autenticado
Precondición	Sesión válida.
Flujo principal	1) Consulta repositorios. 2) Crea o selecciona uno. 3) Puede editar sus datos básicos. 4) Puede solicitar eliminación según reglas.
Flujo alternativo	Nombre duplicado o repositorio no eliminable: informar motivo.

Elemento	Descripción
Postcondición	Repositorio creado/actualizado/eliminado o listado.

CU03 - Cargar documento

Elemento	Descripción
Actor principal	Usuario autenticado
Precondición	Existe un repositorio.
Flujo principal	1) Selecciona archivo. 2) Sistema valida formato. 3) Guarda archivo y metadatos. 4) Registra estado Pendiente. 5) Inicia procesamiento.
Flujo alternativo	Formato inválido, archivo vacío o fallo de almacenamiento: rechazar y registrar error cuando aplique.
Postcondición	Documento registrado e iniciado para procesamiento.

CU05 - Procesar documento con IA

Elemento	Descripción
Actor principal	Sistema / Servicio IA
Precondición	Documento almacenado y accesible.
Flujo principal	1) Cambia a Procesando. 2) Extrae texto. 3) Solicita clasificación. 4) Genera resumen. 5) Extrae campos. 6) Guarda resultados. 7) Prepara contenido para búsqueda/consulta. 8) Cambia a Procesado.
Flujo alternativo	Fallo en extracción o IA: cambiar a Error y registrar detalle.
Postcondición	Documento procesado con resultados persistidos.

CU06 - Buscar contenido

Elemento	Descripción
Actor principal	Usuario autenticado
Precondición	Existen documentos procesados.
Flujo principal	1) Ingresa término. 2) Sistema busca en contenido/metadatos. 3) Ordena coincidencias. 4) Muestra resultados.
Flujo alternativo	Sin coincidencias: mostrar mensaje informativo.
Postcondición	Listado de documentos relevantes.

CU07 - Consultar en lenguaje natural

Elemento	Descripción
Actor principal	Usuario autenticado
Precondición	Existen documentos procesados y servicio IA disponible.
Flujo principal	1) Escribe pregunta. 2) Sistema recupera fragmentos relevantes. 3) Construye contexto. 4) Solicita respuesta al modelo. 5) Muestra respuesta. 6) Registra consulta.
Flujo alternativo	Sin contexto suficiente o fallo IA: informar al usuario.

Elemento	Descripción
Postcondición	Respuesta basada en contenido recuperado.

CU08 - Visualizar dashboard

Elemento	Descripción
Actor principal	Administrador
Precondición	Administrador autenticado.
Flujo principal	1) Solicita dashboard. 2) Sistema consulta indicadores. 3) Muestra totales, categorías y estados.
Flujo alternativo	Error de consulta: mostrar estado de error sin romper la aplicación.
Postcondición	Indicadores visibles.

CU09 - Gestionar errores

Elemento	Descripción
Actor principal	Administrador
Precondición	Existen registros de procesamiento o error.
Flujo principal	1) Consulta errores. 2) Abre detalle. 3) Decide reprocesar. 4) Sistema reinicia el procesamiento.
Flujo alternativo	Si el archivo ya no existe, impedir reproceso y mostrar motivo.
Postcondición	Error revisado y, si aplica, documento reprocesado.

14. Priorización de requisitos

Se adopta una priorización MoSCoW para diferenciar lo indispensable para la demostración académica de las mejoras que pueden incorporarse posteriormente.

Prioridad	Elementos	Justificación
Must have	RF01, RF02, RF04, RF05, RF08-RF25	Funciones obligatorias para demostrar autenticación, gestión documental, IA, búsqueda, consulta, dashboard y errores.
Should have	RF03, RF06, RF07, RF26, RF28	Aportan administración y mejor experiencia, pero pueden implementarse después del núcleo funcional.
Could have	RF27	Historial detallado de consultas como mejora de trazabilidad.
Won't have - primera versión	OCR avanzado, integraciones cloud, app móvil, firma digital	Quedan explícitamente fuera de la primera versión.

15. Matriz de trazabilidad inicial

Requisito	Historia	Caso de uso	Módulo	Cobertura prevista
RF01-RF02	HU01	CU01	Autenticación	Login / seguridad
RF04-RF07	HU02	CU02	Repositorios	Gestión de carpetas

Requisito	Historia	Caso de uso	Módulo	Cobertura prevista
RF08-RF12	HU03, HU12	CU03, CU04	Documentos	Carga y gestión de archivos
RF13-RF20	HU04-HU06	CU05	Procesamiento IA	Extracción, clasificación, resumen y datos
RF21, RF28	HU07	CU06	Búsqueda	Consulta por contenido y filtros
RF22-RF23, RF27	HU08	CU07	Consulta IA	RAG / lenguaje natural
RF24	HU09	CU08	Dashboard	Indicadores
RF25-RF26	HU10-HU11	CU09	Errores	Registro y reprocesamiento
RF03	-	CU10	Usuarios	Administración básica

16. Análisis de riesgos

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Nivel	Respuesta / mitigación
R01	La API de IA no está disponible o supera límites de uso.	Media	Alta	Alta	Manejar errores, límites y permitir reintentos; documentar proveedor alternativo o modo de demostración controlado.
R02	La IA genera clasificación o extracción incorrecta.	Media	Alta	Alta	Diseñar prompts estructurados, validar respuestas y probar con conjunto documental representativo.
R03	PDF sin texto extraíble o documento escaneado.	Media	Media	Media	Detectar texto vacío; registrar estado/error; considerar OCR como mejora.
R04	Exposición accidental de API Keys en GitHub.	Media	Alta	Alta	Usar .env, .gitignore y revisión de commits antes de publicar.
R05	Pérdida o eliminación inconsistente de archivos.	Baja	Alta	Media	Validaciones transaccionales lógicas, confirmación y estrategia de respaldo.
R06	Formato o tamaño de archivo no controlado.	Media	Media	Media	Lista blanca de extensiones/MIME y límite configurable de tamaño.
R07	Tiempo insuficiente para implementar RAG completo.	Media	Alta	Alta	Construir primero búsqueda textual; luego embeddings/RAG; mantener alcance incremental.
R08	El equipo no comprende la integración de IA para la sustentación.	Media	Alta	Alta	Documentar flujo, hacer revisión técnica y preparar guion de demostración.

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Nivel	Respuesta / mitigación
R09	Base de datos o entorno no reproducible.	Media	Media	Media	Script SQL, .env.example, README y manual técnico probado en otro equipo/instalación.
R10	Documentos de prueba contienen datos reales.	Baja	Alta	Media	Usar documentos ficticios/anonimizados y revisar el repositorio antes de entrega.
R11	Respuesta de IA no está respaldada por documentos.	Media	Alta	Alta	Limitar contexto a fragmentos recuperados e indicar cuando no existe evidencia suficiente.
R12	Errores de permisos permiten acceso no autorizado.	Baja	Alta	Media	Middleware de autenticación y autorización; pruebas de seguridad básicas.

17. Supuestos y dependencias

17.1 Supuestos

- Los usuarios disponen de navegador web y conexión al servidor de la aplicación.
- Los documentos de prueba contienen texto legible y representativo de las tres categorías seleccionadas.
- La organización académica permitirá utilizar una API o modelo de IA accesible desde el backend.
- La primera versión trabaja con un volumen reducido, mínimo 30 documentos, suficiente para demostrar la solución.
- Los datos utilizados para pruebas son ficticios o anonimizados.

17.2 Dependencias

- Servidor Node.js/Express o tecnología backend equivalente.
- Base de datos MySQL.
- Sistema de archivos o almacenamiento local para documentos.
- Librerías para lectura de PDF, DOCX y TXT.
- Servicio de inteligencia artificial para clasificación, resumen, extracción y respuesta.
- Conectividad a internet cuando la IA utilizada sea un servicio externo.

18. Criterios generales de aceptación

Código	Criterio
AC01	Un usuario puede autenticarse y acceder a las funciones autorizadas.
AC02	Se puede crear un repositorio y cargar archivos PDF, DOCX y TXT.
AC03	Un archivo no soportado es rechazado con mensaje entendible.
AC04	Cada documento muestra un estado de procesamiento.

Código	Criterio
AC05	Un documento procesado dispone de categoría, resumen y datos extraídos cuando apliquen.
AC06	La clasificación distingue al menos Contratos, Facturas e Informes.
AC07	La búsqueda encuentra información basada en el contenido de los documentos.
AC08	El usuario puede realizar al menos tres preguntas de demostración y recibir respuestas basadas en documentos.
AC09	El dashboard presenta indicadores reales del repositorio.
AC10	Los errores de procesamiento quedan registrados y consultables.
AC11	Las credenciales y secretos no aparecen publicados en el repositorio Git.
AC12	La aplicación puede instalarse siguiendo un procedimiento documentado.

19. Conclusiones

El análisis define a DocuMind AI como una solución empresarial enfocada en convertir documentación no estructurada en información organizada y consultable. La propuesta cubre el alcance mínimo solicitado para autenticación, gestión de repositorios, manejo de archivos, procesamiento con IA, clasificación, resumen, extracción, búsqueda, consultas en lenguaje natural, dashboard y manejo de errores.

La priorización y la trazabilidad permiten desarrollar el proyecto de forma incremental, comenzando por el núcleo documental y avanzando hacia la integración de inteligencia artificial y consulta contextual. Las decisiones de esta fase serán la entrada directa para la arquitectura, el modelo de datos, el diseño de API, los diagramas y los prototipos de la fase de diseño.

19.1 Fuente de requisitos

Documento base: “Proyecto Integrador - Desarrollo de Aplicaciones Empresariales”, Unidades Tecnológicas de Santander (UTS), Tecnología en Desarrollo de Software - VI semestre, docente Wilson Castaño Galviz. Los requisitos y entregables de este análisis fueron adaptados al producto DocuMind AI sin modificar las exigencias mínimas de la guía.